

Módulo 8: Fundamentos de Visualización de Datos

José Luis Martí Lara

Ingeniero Civil Informático (UTFSM) - Magíster en Ingeniería Informática (UTFSM)

Máster en Diseño de Información y Visualización de Datos (UPF)

Docente y Jefe de Carrera del Departamento de Informática - UTFSM

joseluis.martilara@gmail.com



Tema 3:

Visualización de Datos No Numéricos

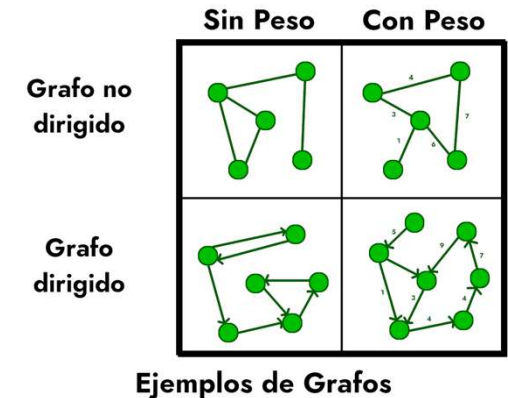
Grafos:

- Un grafo es una estructura de datos compuesta por nodos (vértices) y aristas (enlaces) que conectan estos nodos entre sí, que permite modelar relaciones, caminos y conexiones de una forma visual y lógica.
- En otras palabras, es una representación que facilita el análisis de sistemas complejos.



Tipos de Grafos (1):

- No dirigido: las aristas no tienen una dirección asociada (ej.: redes sociales)
- Dirigido: las aristas sí tienen una dirección (ej.: flujos de trabajo, diagramas de procesos)
- Sin pesos (no ponderado): las aristas no tienen un valor asociado.
- Con pesos (ponderado): en caso contrario.



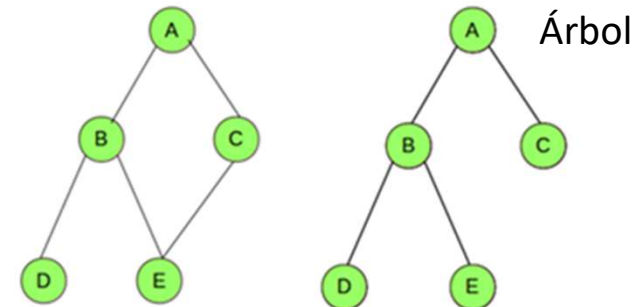
<https://uchile.progcomp.cl/apunte/grafos/introduccion/>



Tipos de Grafos (2):

- Cíclico: contiene al menos un ciclo, es decir, un camino que comienza y termina en el mismo nodo.
- Conexo/Conectado: es un grafo no dirigido donde existe un camino entre todo par de nodos, es decir, tiene solo una componente conexa.

- Árbol: es un grafo no dirigido que es conexo y no tiene ciclos.



Grafos: ejemplos de aplicaciones

- Ciencias de la computación: en la búsqueda de rutas óptimas en problemas de optimización.
- Redes sociales: para estudiar patrones de comportamiento entre los usuarios.
- Biología y química: para modelar estructuras moleculares, redes neuronales o cadenas alimenticias.
- Logística y transporte: para la gestión del tráfico.

<https://unade.edu.mx/que-son-los-grafos/>

Visualización de Grafos (redes y árboles)

Técnicas para Visualizar Redes y Árboles

Arrange Networks and Trees

→ **Node-Link Diagrams**
Connection Marks

✓ NETWORKS ✓ TREES



→ **Adjacency Matrix**
Derived Table

✓ NETWORKS ✓ TREES



→ **Enclosure**
Containment Marks

✗ NETWORKS ✓ TREES



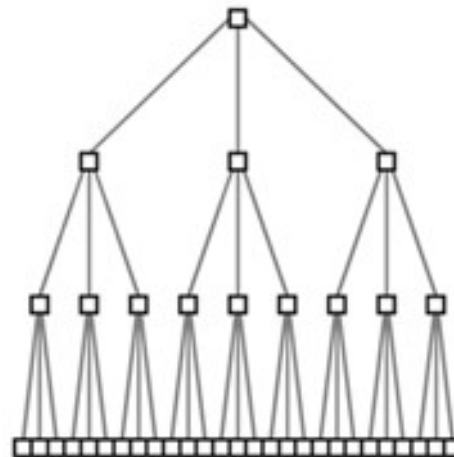
Diagramas de Nodo-Enlace

- Los nodos corresponden a marcas de puntos, mientras que los enlaces que los conectan corresponden a marcas de líneas.
- Además, marcas de conexión para indicar las relaciones entre los ítems.
- Son convenientes cuando la tarea es identificar la topología de la red.
- Son más ventajosos en planos bidimensionales que tridimensionales, dado que pueden generar, por ejemplo, problemas de oclusión.

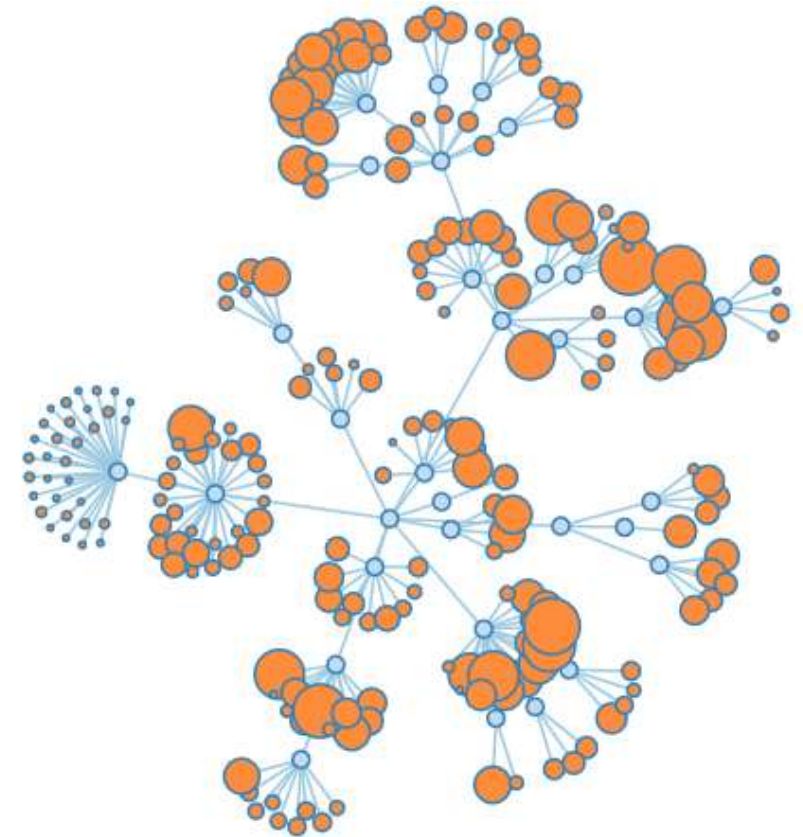


Diagramas de Nodo-Enlace

- Árboles



Representación tradicional:
triangular vertical

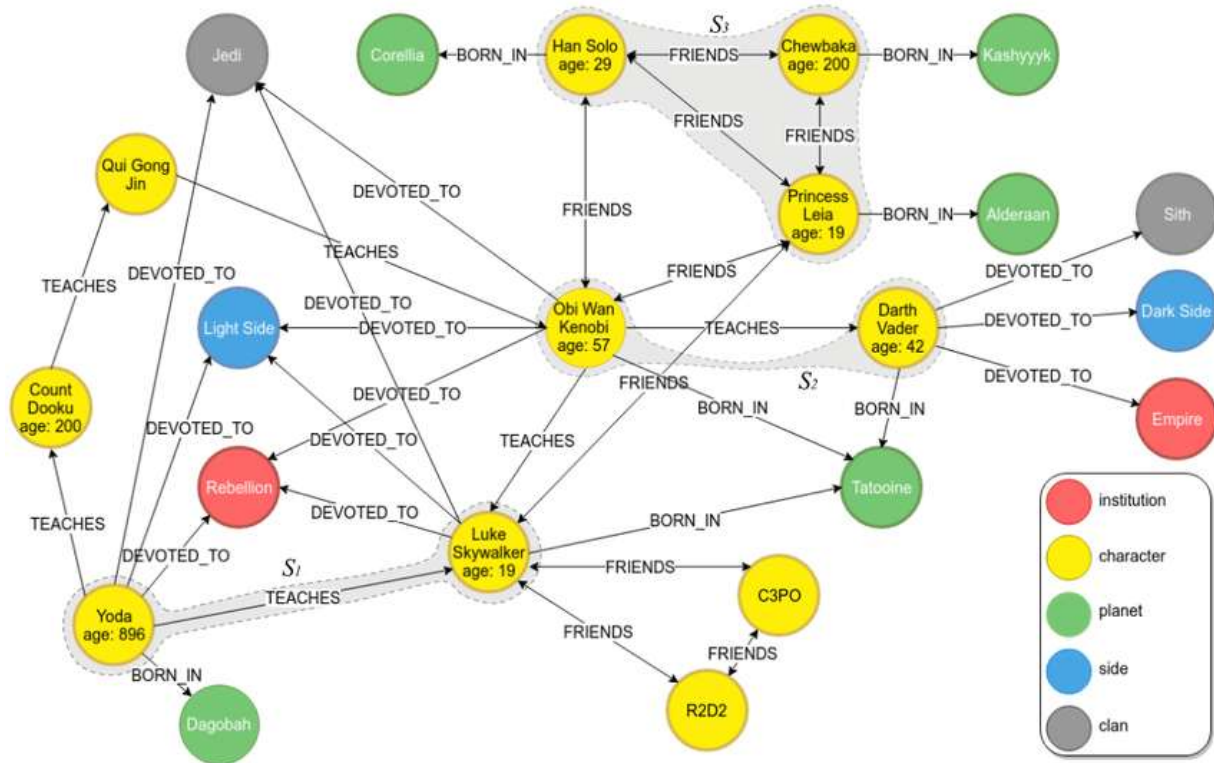


<https://bl.ocks.org/mbostock/1062288>



Diagramas de Nodo-Enlace

- Árboles
- Redes



https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Grafo-Starwars-para-ilustrar-ejemplos-de-Generalized-Graph-Query-Con-el-fin-de_fig18_319121538

Técnicas para Visualizar Redes y Árboles

Arrange Networks and Trees

→ **Node-Link Diagrams**
Connection Marks

✓ NETWORKS ✓ TREES



→ **Adjacency Matrix**
Derived Table

✓ NETWORKS ✓ TREES



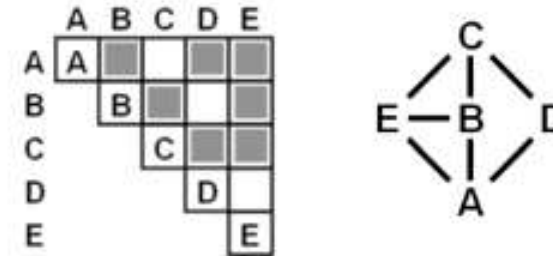
→ **Enclosure**
Containment Marks

✗ NETWORKS ✓ TREES

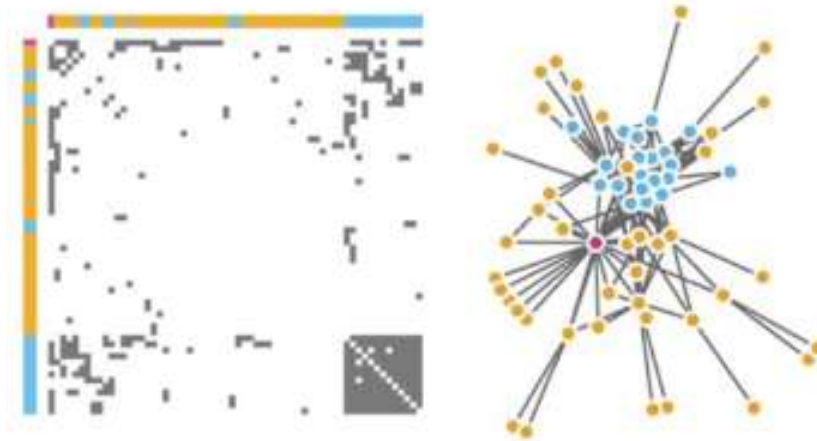


Matriz de Adyacencia

- Todos los nodos en la red son diseñados a lo largo de los ejes horizontales y verticales de una región cuadrada.
- Los enlaces entre dos nodos son indicados al colorear una marca de área, correspondiente a una celda resultante entre una fila y una columna.



[NadeTrix: a Hybrid Visualization of Social Networks.
Henry, Fekete, and McGuffin. IEEE TVCG (Proc. InfoVis)
13(6):1302-1309, 2007.]



[Points of view: Networks. Gehlenborg and Wang. Nature Methods 9:115.]

Técnicas para Visualizar Redes y Árboles

Arrange Networks and Trees

→ **Node-Link Diagrams**
Connection Marks

✓ NETWORKS ✓ TREES



→ **Adjacency Matrix**
Derived Table

✓ NETWORKS ✓ TREES



→ **Enclosure**
Containment Marks

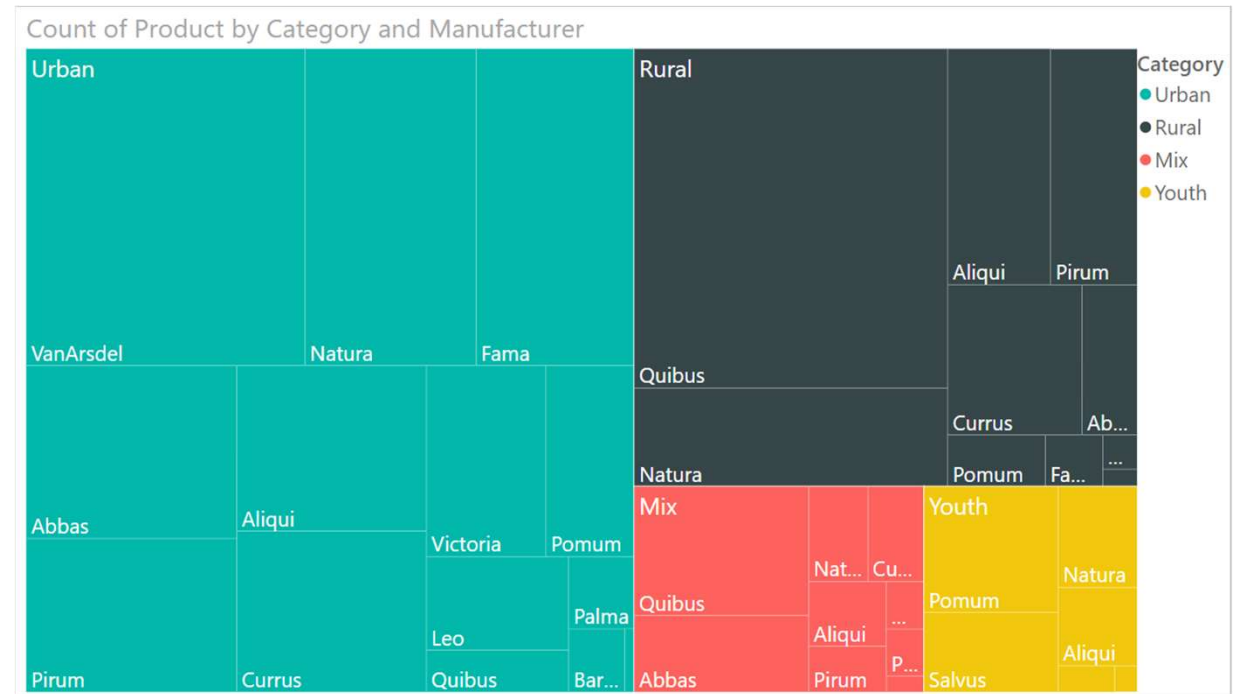
✗ NETWORKS ✓ TREES





Contenedores

- Muy efectivos al mostrar información completa sobre la estructura jerárquica, en contraste a las marcas de conexión que sólo muestran de a pares entre dos nodos a la vez.



<https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/visuals/power-bi-visualization-treemaps>



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

Para complementar: hay varias técnicas de diseño de árboles ...

A: clásico modelo de nodo-enlaces (vertical rectilíneo)

B: variante del anterior (horizontal rectilíneo)

C: Carámbano

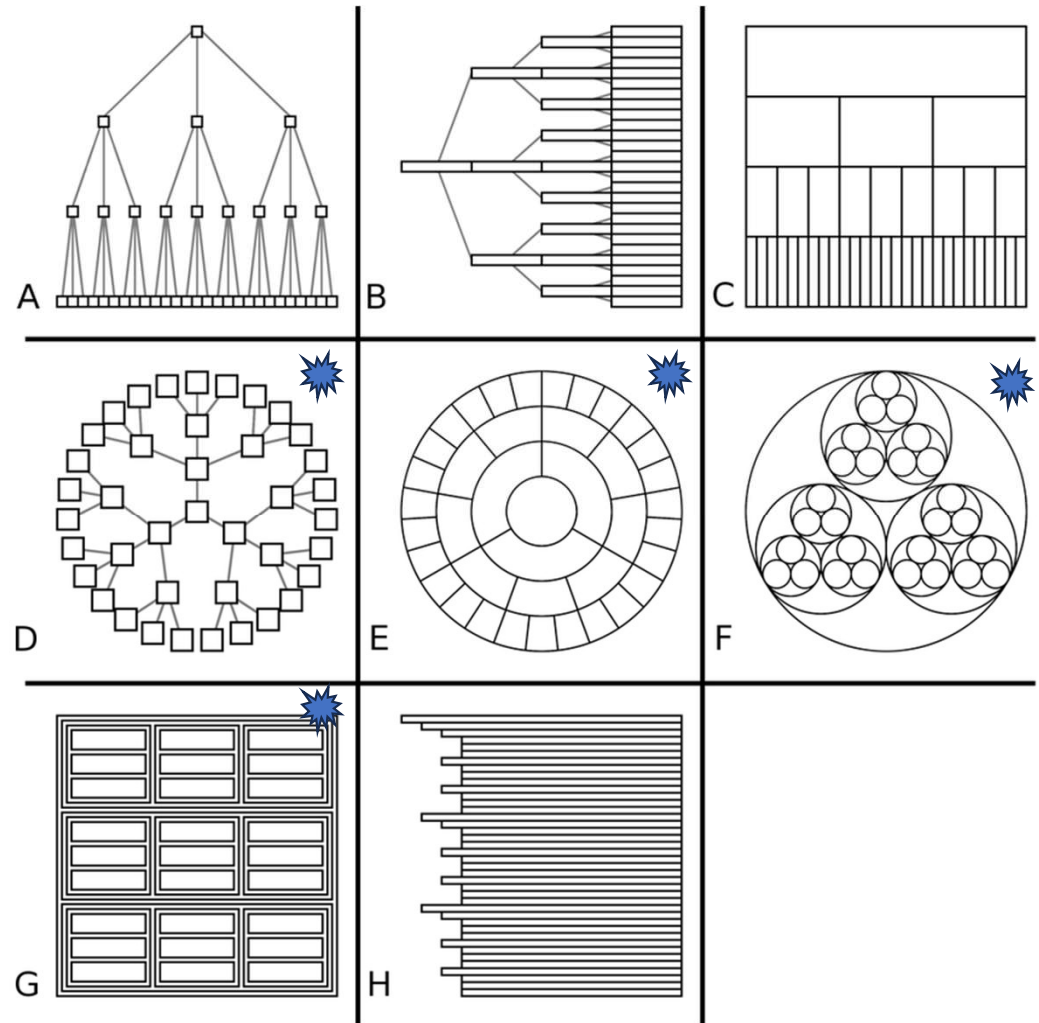
D: Radial

E: Círculos concéntricos

F: Círculos anidados

G: Mapa de árbol

H: de Contornos indentados



https://www.researchgate.net/figure/Several-basic-kinds-of-tree-representations-here-each-showing-a-complete-3-ary-tree-of_fig1_220586664



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

Visualización de Mapas

Mapas

- Diagramas que representan una distribución espacial de un fenómeno o la posición relativa de sus elementos.

Ref. Isabel Meirelles, Universidad OCAD - Canadá

- Transmiten información de un **lugar determinado**, a una **audiencia específica** y en un **contexto específico**, sobre una serie de **elementos con ciertas características y una relación espacial determinada**.
- Los objetivos del mapa determinarán la jerarquía entre los elementos y ésta, a su vez, la composición del mismo.

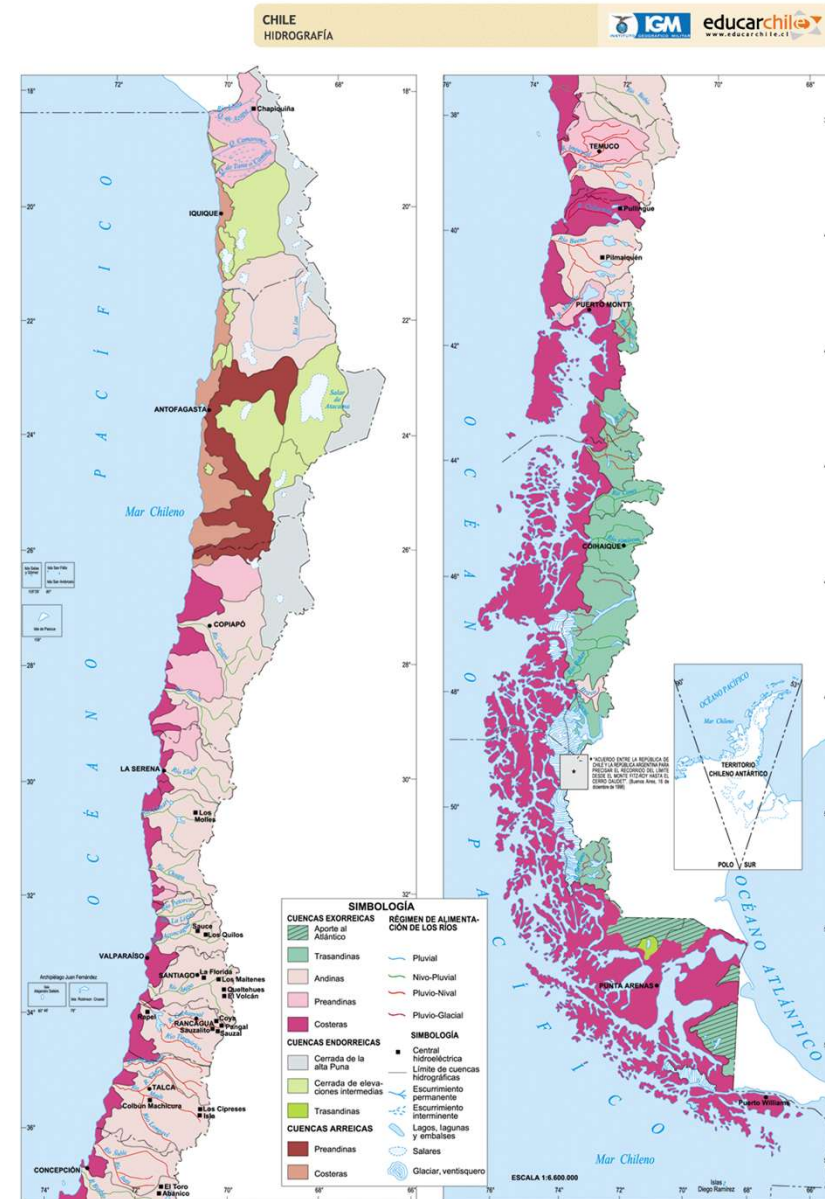


UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Mapas

• Ejemplos

- Administrativo (izquierda)
- Hidrografía (derecha)





UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

Mapas

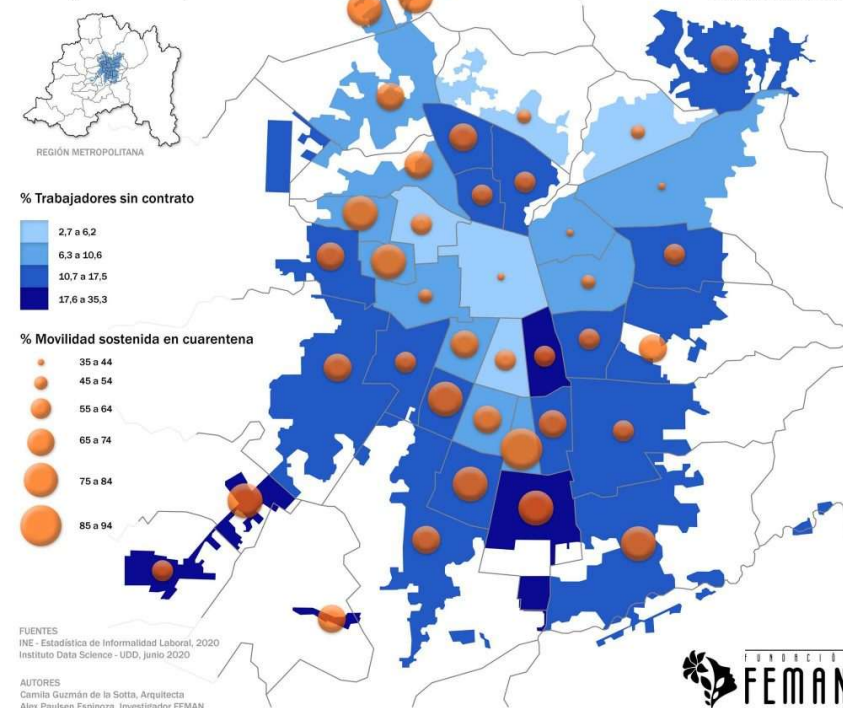
Representaciones simbólicas de una realidad geográfica que muestra una serie de elementos o características seleccionados por el autor, y donde las relaciones espaciales son su lectura y uso principal.

Ref. Axis Maps

Cuarentena efectiva solo en comunas de altos ingresos

Trabajo informal y movilidad

GRAN SANTIAGO



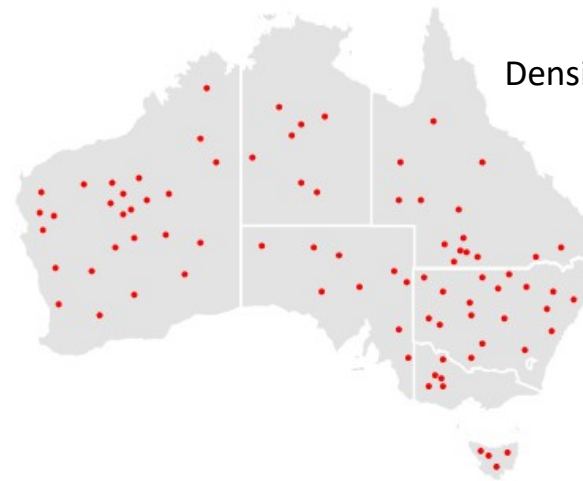
Mapas

- Pueden ser de los siguientes tipos:
 - Puntos: distribución (densidad), símbolos o formas (normalmente, burbujas), agregaciones (*binning*).
 - Líneas: rutas (conexiones), flujos (movimientos).
 - Coropletas.
 - Otros: bivariable (bivariante), valor por alfa, cartograma.

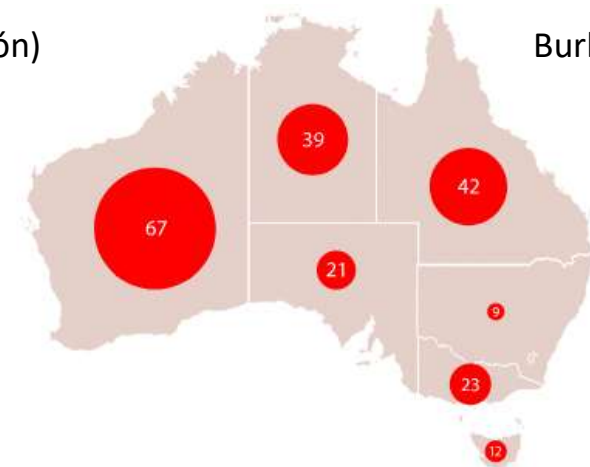


Mapas

- Puntos

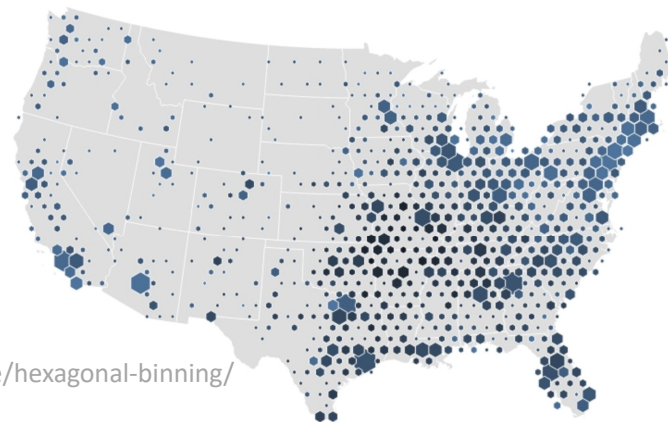


Densidad (distribución)



Burbujas

<https://datavizcatalogue.com/ES/index.html>



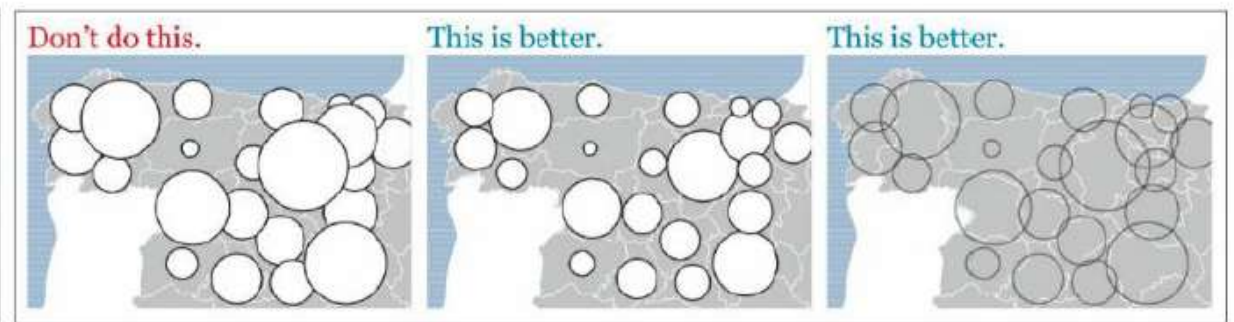
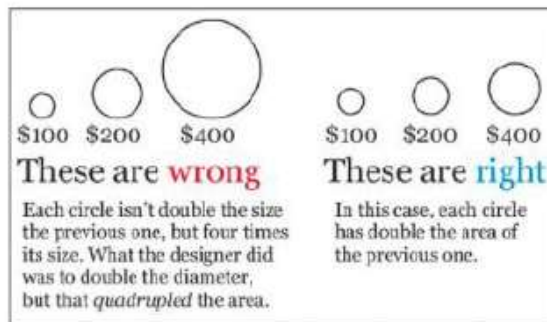
Hexagonal Binning

<https://datavizproject.com/data-type/hexagonal-binning/>

Mapas

- Puntos

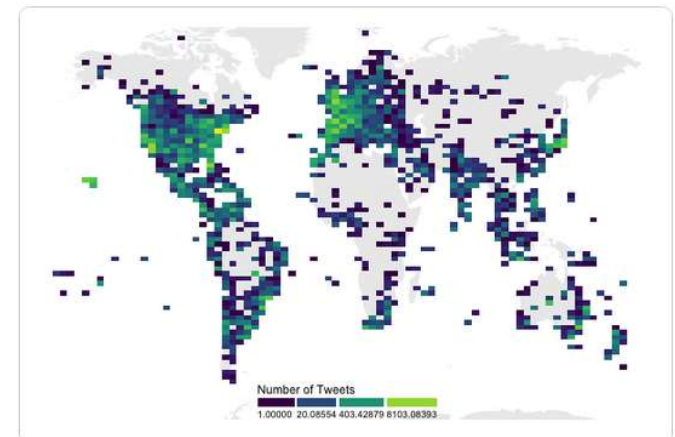
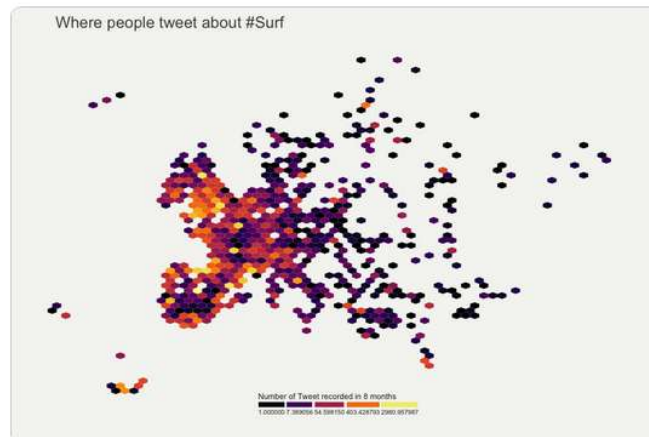
- Pueden representar fenómenos únicos o estadísticas.
- Símbolos o formas (círculos, cuadrados, etc.): deben ser escalados en función de su área, no de su volumen (ej.: un elemento dos veces mayor que otro, debe tener dos veces su área, no su diámetro)



Mapas

- Puntos

- Las agregaciones (*binning*) simplifican un fenómeno en estudio al analizarlo usando unidades geográficas (ejs.: comuna, región) o administrativas (ej.: distrito electoral), sino figuras geométricas arbitrarias.
- Importante: la capa de agregación debe asociarse usando una proyección **equiárea**.



<https://www.r-graph-gallery.com/hexbin-map.html>

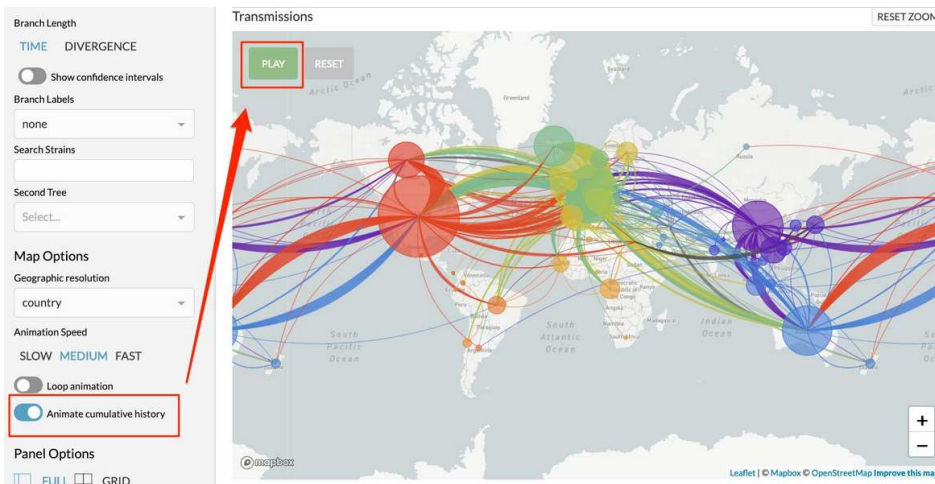


UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

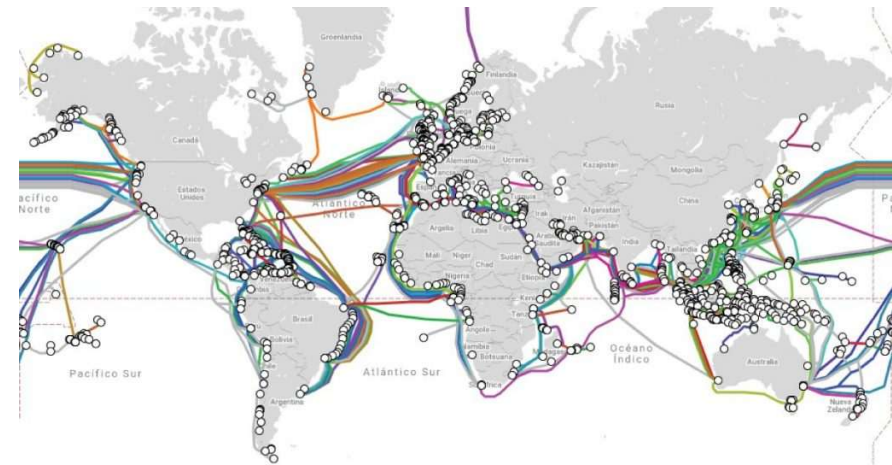
<https://actualidad.rt.com/actualidad/208984-mundo-conectado-mapa-traffic-aereo>

Mapas

- Puntos
- Líneas



<https://pbs.twimg.com/media/EVAkiHKU4AAGWGY?format=jpg&name=large>



<https://www.codigocorrecto.com/curiosidades/mapa-de-cables-submarinos-de-internet/> 25

Mapas

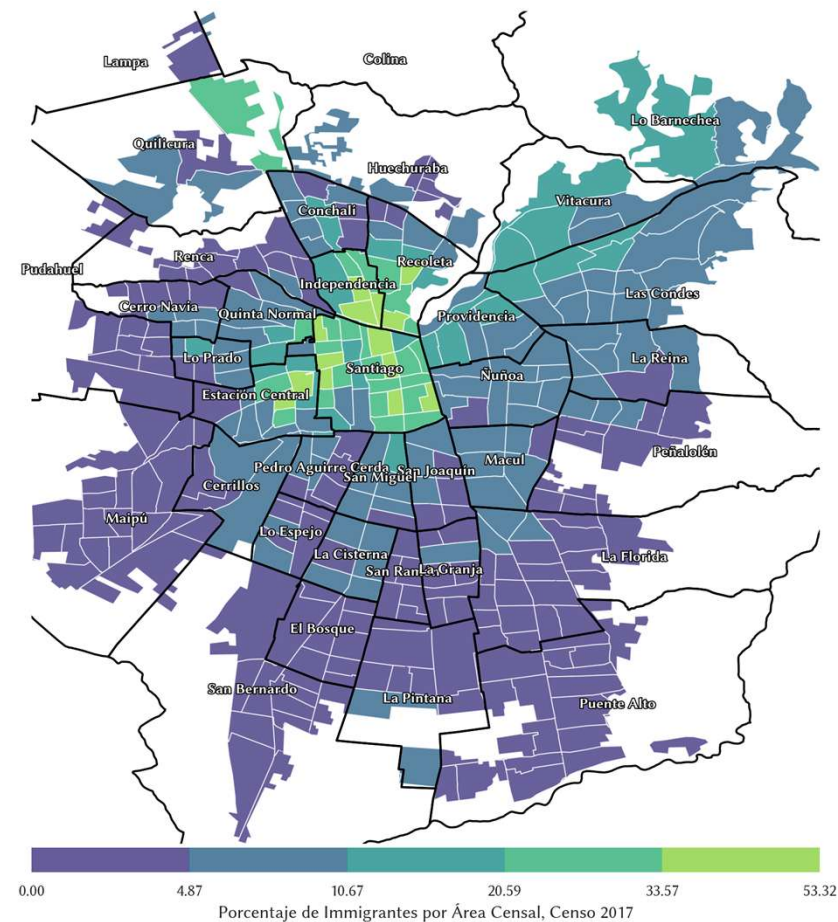
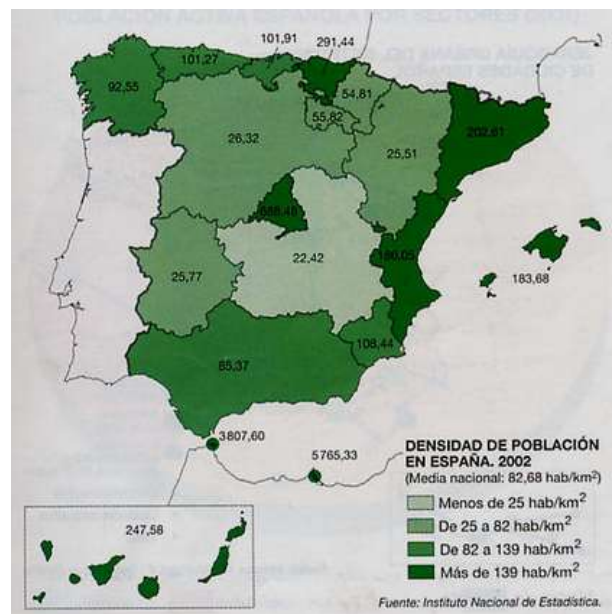
- Puntos
- Líneas
- Coropletas

- Representan datos agregados en áreas con valores normalizados.
- La normalización dará lugar a densidades, ratios, promedios, medianas u otros estadísticos.
- Canales visuales usados comúnmente: color, textura.
- En su diseño, considerar:
 - Tamaño de las áreas
 - Forma de las áreas
 - Número de clases (3-7)
 - Método de clasificación (intervalos iguales, cuantiles...)



Mapas

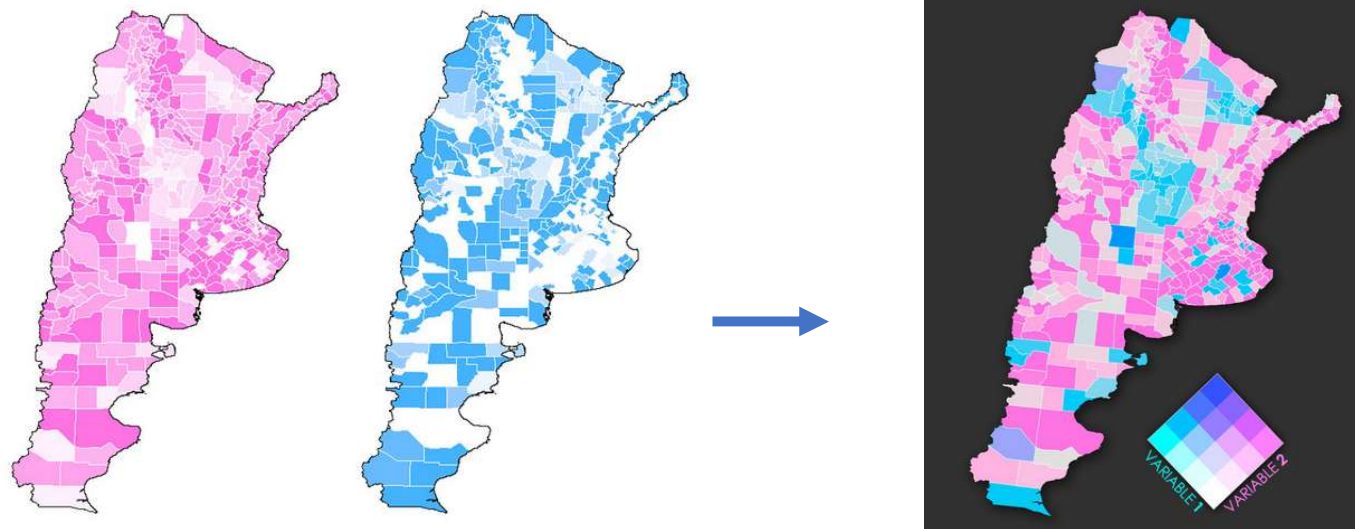
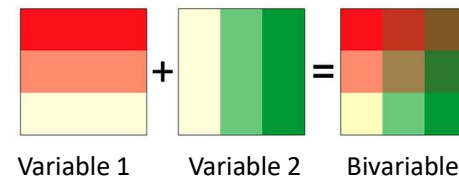
- Puntos
- Líneas
- Coropletas



Mapas

- Puntos
- Líneas
- Coropletas
- Otros tipos

- **Bivariable** (bivariante): mapas que hacen uso de dos variables dentro de la representación del mapa.



Mapas

- Puntos
- Líneas
- Coropletas
- Otros tipos

- **Valor por alfa:** técnica de coropletas bivariada, donde una variable actúa como un ecualizador para la otra variable (la de interés).
 - Modifica a través de la variable alfa (transparencia) el color de fondo --> así, los valores más bajos se desvanecen en el fondo, mientras que los valores más altos aparecen.
 - Los mapas VBA se crearon para reducir el sesgo de mayor tamaño en los mapas de coropletas.
 - Además de la parte estética, VBA puede ser una buena opción cuando desee resaltar los focos a través del color en lugar del tamaño, utilizando técnicas de coropletas.

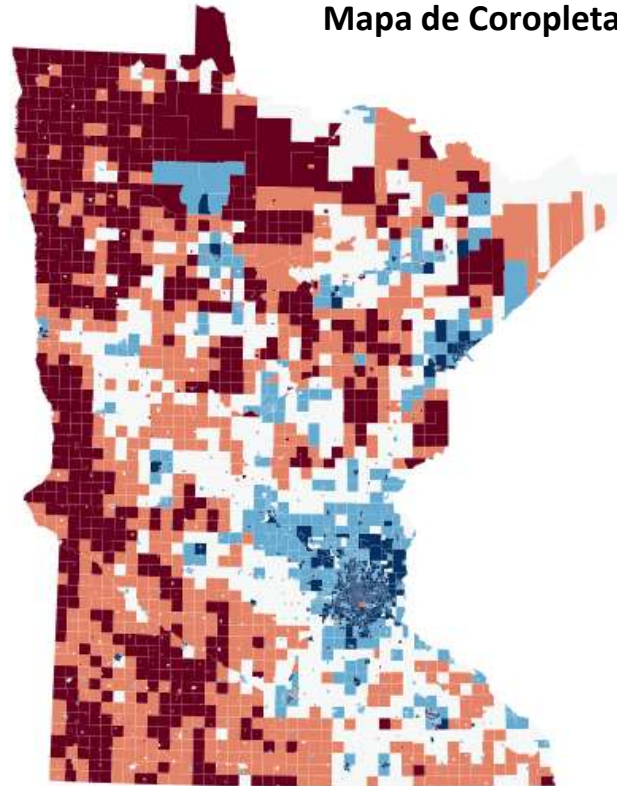
<https://ichi.pro/es/como-hacer-mapas-value-by-alpha-en-python-79470351746192>



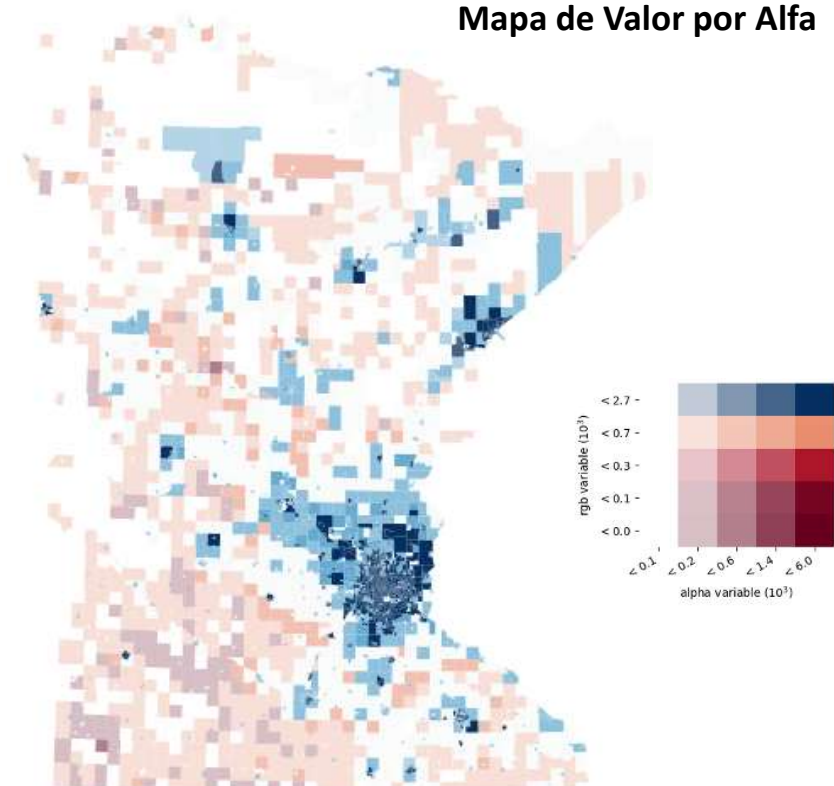
Mapas

- Puntos
- Líneas
- Coropletas
- Otros tipos

Mapa de Coropletas



Mapa de Valor por Alfa



<https://ichi.pro/es/como-hacer-mapas-value-by-alpha-en-python-79470351746192>

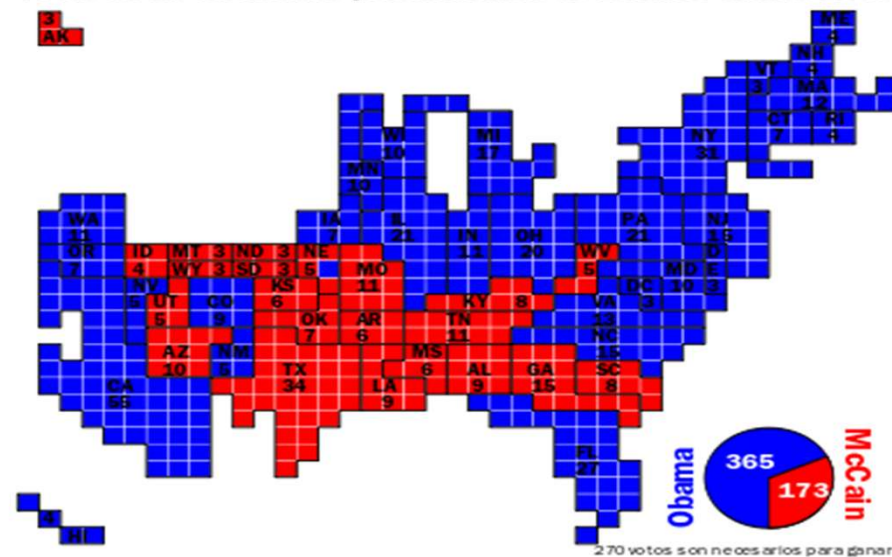


Mapas

- Puntos
- Líneas
- Coropletas
- Otros tipos

- **Cartograma:** muestra datos de cantidad asociados a sus respectivas áreas, mediante la modificación de los tamaños de las unidades de enumeración -- la información es aportada mediante la distorsión de las superficies reales.

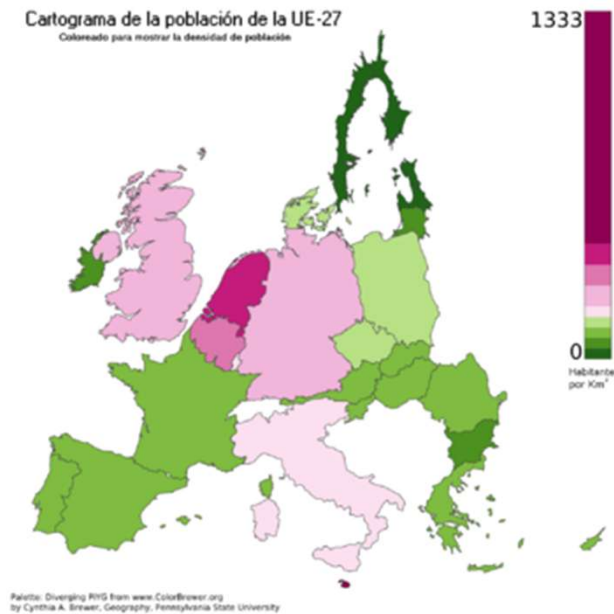
Votos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2008



- **Cartograma:** con contiguidad vs. sin contiguidad

Mapas

- Puntos
- Líneas
- Coropletas
- Otros tipos



<https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograma>

FIN